МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы 21/1 _____ Е. А. Шевчук

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Найдите в директории /usr/share все файлы размером более 500 Кб

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ find /usr/share -type f -size +500k_
```

Рисунок 1 — Окно терминала с коммандой для вывода файлов

2. Полученный в предыдущем пункте список сохраните в файл /tmp/search.list.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo find /usr/share -type f -size +500k > /tmp/search.list
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l /tmp/search.list
-rw-r--r-- 1 s0195876 s0195876 35750 мар 26 22:34 /tmp/search.list
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ head /tmp/search.list
/usr/share/libthai/thbrk.tri
/usr/share/vim/vim91/spell/en.ascii.sug
/usr/share/vim/vim91/spell/en.latin1.sug
/usr/share/vim/vim91/spell/en.utf-8.spl
/usr/share/vim/vim91/spell/en.latin1.spl
/usr/share/vim/vim91/spell/en.ascii.spl
/usr/share/vim/vim91/spell/en.utf-8.sug
/usr/share/vim/vim91/doc/version7.txt
/usr/share/vim/vim91/doc/version8.txt
/usr/share/vim/vim91/doc/version9.txt
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 2 — команда с перенаправлением и проверка содержимого

3. Выясните размер файла /tmp/search.list в килобайтах и сохраните это значение в файл /tmp/search-size.txt.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ du -k /tmp/search.list |cut -f1; du -k /tmp/search.list | cut -f1 > /tmp/search-size.txt
36
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 3 —Выполнение команды и просмотр созданного файла

4. Выясните количество строк в файле /tmp/search.list и запишите результат в файл /tmp/search-size.txt, сохранив предыдущие данные.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ wc -l < /tmp/search.list; wc -l < /tmp/search.list  >> /tmp/search-size.txt
629
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ cat /tmp/search-size.txt
36
629
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 4 —Команда добавления и окончательное содержимое файла

Задание 1.

1.Создайте одной командой директорию /tmp/block6/task/1/2/3 и переместите в нее так же одной командой файлы /tmp/search.list и /tmp/search-size.txt.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ mkdir -p /tmp/block6/1/2/3
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ mv /tmp/search.list  /tmp//search-size.txt /tmp/block6/1/2/3/
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls /tmp/block6/1/2/3/
search.list  search-size.txt
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 5 — Создание каталога, перемещение файлов и проверка результата

2. Создайте жесткую и символическую ссылки на файл /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ln /tmp/block6/1/2/3/search-size.txt ./hardlink
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ln -s /tmp/block6/1/2/3/search-size.txt ./softlink
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 6 — создание жесткой и символикой ссылки

3. Выведите содержимое каталога /tmp/block6/task/1/2/3/ с получением айноды всех файлов.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -li /tmp/block6/1/2/3/
итого 40
1441802 -rw-r--r-- 1 s0195876 s0195876 35750 мар 26 22:34 search.list
1441805 -rw-r--r-- 2 s0195876 s0195876     7 мар 26 23:06 search-size.txt
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -li ./hardlink
1441805 -rw-r--r-- 2 s0195876 s0195876 7 мар 26 23:06 ./hardlink
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -li ./softlink
3540122 lrwxrwxrwx 1 s0195876 s0195876 33 мар 26 23:40 ./softlink -> /tmp/block6/1/2/3/search-size.txt
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 7 —Вывод команды ls -li

4. Удалите созданный каталог /tmp/block6/task/1/2/3/ вместе с содержимым.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ rm -rf /tmp/block6/1/2/3/
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l /tmp/block6/1/2/
итого 0
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 8 — Выполнение rm -rf и проверка

Вопросы

1. Какой каталог содержит конфигурационные файлы?

Ответ: /etc («/etc – содержит конфигурационные файлы операционной системы и всех ее служб»).

2. Можно ли в ОС Linux создать два файла /tmp/test.txt и /tmp/TEST.txt?

Ответ: Да, можно, потому что файловые системы Linux (например, ext4)

учитывают регистр символов

3. Какая максимальная длина имени файла в ОС Linux?

Ответ: 255 байт

4. Каким символом в выводе команды ls -l помечаются обычные файлы?

Ответ: Дефисом «-»

5. Можно ли найти неименованный канал в структуре каталогов?
Ответ: Да, неименованные каналы (анонимные) не имеют файлов в каталогах, но существуют именованные каналы (FIFO), которые отображаются в файловой системе и обозначаются символом p в выводе ls -l

6. Каким ключом команды ls можно отобразить айноду?

Ответ: -i (стр. 8: « с помощью ключа -i утилита ls может показать номер индексного дескриптора»).

7. Можно ли создать жесткую ссылку на файл, расположенный на другой файловой системе?

Ответ: Нет, нельзя, потому что номер inode уникален только в пределах одной файловой системы.

8. Путь «tmp/1/2.txt» является абсолютным или относительным?

Ответ: Относительным, так как он не начинается с корневого каталога «/»

9. Что будет при вызове команды touch с существующим файлом?

Ответ: Команда touch обновит временные метки файла (время последнего доступа

и модификации) на текущее.